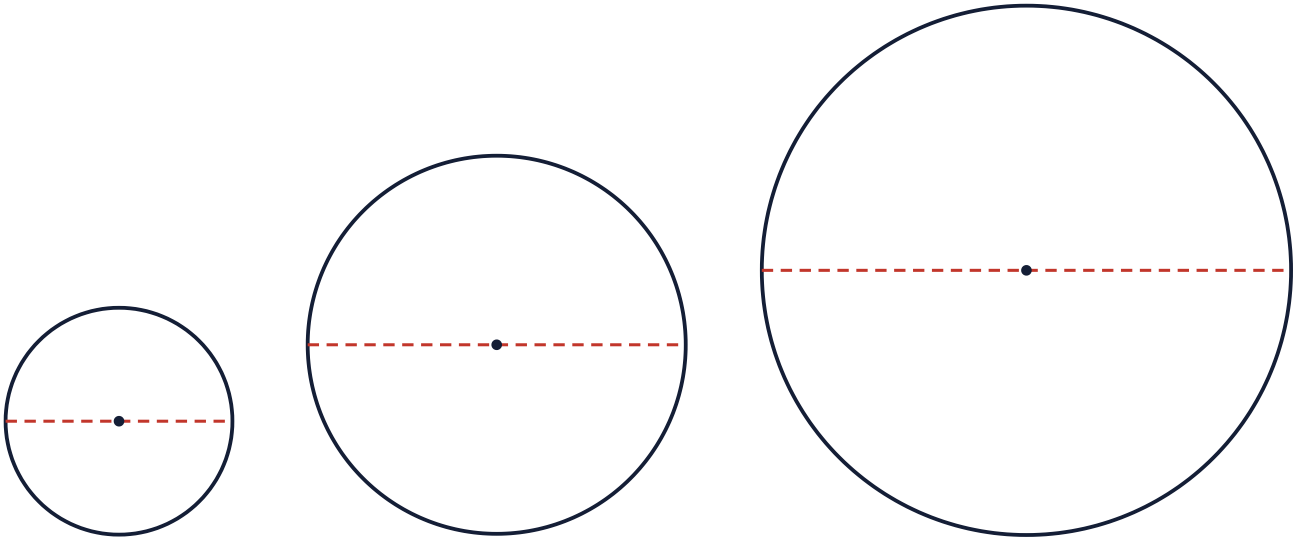
Jakten på π

Skriv ut arket uten å skalere (100 %). Da er sirklene i riktig størrelse.



Sirkel 1 Sirkel 2 Sirkel 3

A · Mål sirklene over

Mål diameteren med linjal. Legg en hyssing rundt sirkelen for å måle omkretsen. Regn ut omkretsen delt på diameteren.

	Diameter d (cm)	Omkrets O (cm)	O : d
Sirkel 1			
Sirkel 2			
Sirkel 3			

B · Mål runde ting i klasserommet

Finn minst fire runde ting, for eksempel en kopp, en klokke, en søppelbøtte eller en rull med tape.

Ting	Diameter d (cm)	Omkrets O (cm)	O : d

C · Tenk etter

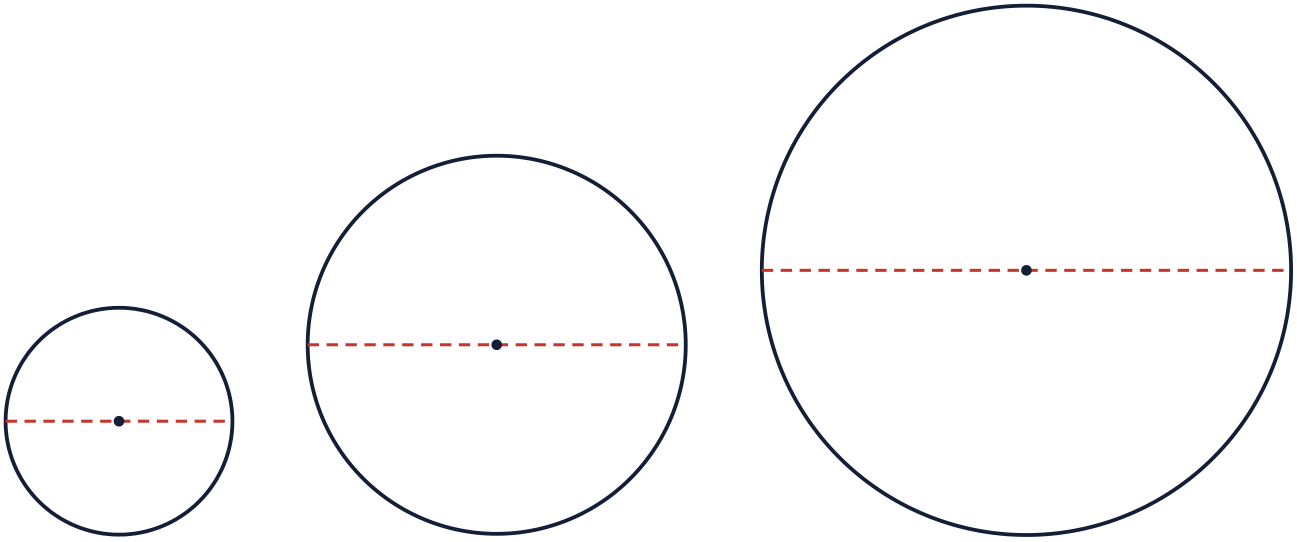
1. Hva får du når du regner ut gjennomsnittet av alle O : d-verdiene i tabellene?

2. Hva skjer med omkretsen når diameteren blir dobbelt så stor?

3. Et sykkelhjul har diameter 70 cm. Hvor langt kommer sykkelen når hjulet går rundt én gang?

Jakten på π fasit

Sirklene har diameter 3 cm, 5 cm og 7 cm. Målingene til elevene vil avvike litt.



Sirkel 1 Sirkel 2 Sirkel 3

A · Mål sirklene over

Mål diameteren med linjal. Legg en hyssing rundt sirkelen for å måle omkretsen. Regn ut omkretsen delt på diameteren.

	Diameter d (cm)	Omkrets O (cm)	O : d
Sirkel 1	3	≈ 9,4	≈ 3,14
Sirkel 2	5	≈ 15,7	≈ 3,14
Sirkel 3	7	≈ 22	≈ 3,14

B · Mål runde ting i klasserommet

Finn minst fire runde ting, for eksempel en kopp, en klokke, en søppelbøtte eller en rull med tape.

Ting	Diameter d (cm)	Omkrets O (cm)	O : d
Svarene varierer			nær 3,14
Svarene varierer			nær 3,14
Svarene varierer			nær 3,14
Svarene varierer			nær 3,14

C · Tenk etter

1. Hva får du når du regner ut gjennomsnittet av alle O : d-verdiene i tabellene?
   Et tall nær 3,14. Det er π (pi). Små målefeil gjør at svarene varierer litt.
2. Hva skjer med omkretsen når diameteren blir dobbelt så stor?
   Omkretsen blir også dobbelt så stor, fordi O = π · d.
3. Et sykkelhjul har diameter 70 cm. Hvor langt kommer sykkelen når hjulet går rundt én gang?
   O = π · 70 ≈ 220 cm, altså omtrent 2,2 m.